项目完成报告：基于 MongoDB 的问卷系统（第二阶段 / V2）

仓库链接：autu-mn/mongo-survey: 基于 MongoDB 的问卷系统（数据库课程大作业）(新增v2的br)
个人建议直接在仓库中阅读项目完成报告_V2.md，内容相同，此文档中含仓库中其他相关文档的跳转链接

> 【V2：第二阶段新增】本报告只说明第二阶段需求变化、设计演进、实现、迁移和验证。第一阶段原报告完整保留在《项目完成报告》，不在本文件中改写。

1. 项目目标

第二阶段不是重新开发问卷系统，而是在第一阶段 FastAPI、MongoDB 和原生前端架构上解决“题目不能复用和追踪版本”的问题。第一阶段的问卷创建、条件跳转、填写、断点续填、提交、单卷统计和导出继续保留；V2 新增以下能力：

- 把题目保存为独立、可复用的题目身份；
- 为同一道题建立不可变版本历史，可从任意旧版分叉或恢复；
- 支持私有、全站登录用户共享和指定用户共享；
- 为一个用户建立多个命名题库；
- 从题库选择具体版本加入问卷，同时保留完整问卷快照；
- 查看题目被哪些问卷引用，并保护其他用户的问卷隐私；
- 按同一道题的同一具体版本，在本人问卷之间汇总答案；
- 冻结已发布问卷的题目定义，需要修改时复制为新草稿。

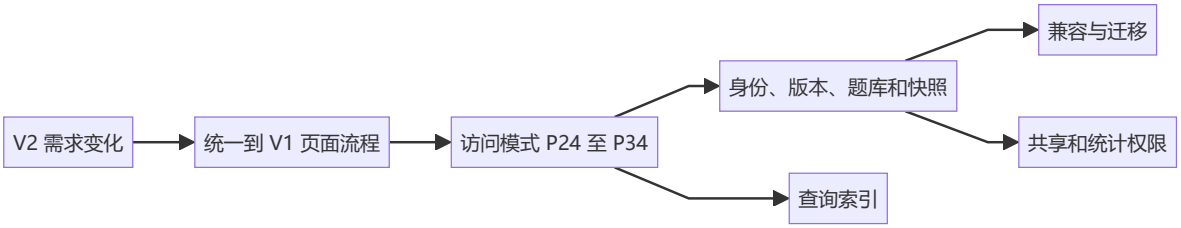
第二阶段实际完成情况如下：

项目	V2 完成结果
后端代码（`backend/app`）	2676 行 Python
前端代码（`frontend`）	1833 行 HTML / JavaScript / CSS，11 个页面
MongoDB 集合与 Schema	7 个集合、7 份 `$jsonSchema`，兼容 V1 文档
HTTP 接口	50 个方法/路径组合
业务索引	V1 的 9 个保留，V2 新增 8 个，共 17 个（不计 `_id`）
自动测试	268 个全部通过，代码覆盖率 96%
迁移结果	4 份旧问卷中的 11 道题建立 11 个身份和 11 个初始版本；旧答卷和草稿保留
过程证据	AI 使用日志、第二阶段变更清单、迁移执行记录和测试输出

2. 需求与界面设计

2.1 方法：仍然先界面，后数据库

第一阶段已经证明，MongoDB 结构必须从实际页面如何读取和写入数据反推。第二阶段最初可以把题库理解成一组独立页面，但这样会与原有问卷管理、编辑、发布、填写和统计流程割裂。因此我要求把 V2 功能接回第一阶段页面流程，再决定题目身份、版本、题库和问卷快照之间的关系。



V2 没有替换原页面，而是在原流程中增加入口：

原页面或入口	【V2 新增/修订】操作
我的问卷	增加“我的题库”导航，原创建和参与列表不变
问卷管理页	显示题目来源，增加“复制为新草稿”
问卷编辑页	增加“从题库选题”“保存到题库”和具体版本选择器
发布与分享	发布时固定题目来源；题目共享不与问卷填写权限混在一起
问卷统计	继续显示单卷统计，并提供来源版本入口
新增题库列表	管理多个命名题库、本人题目和共享题目
新增题库详情	改名、增删题目、查看题目最新版本
新增题目详情	查看版本树、共享、引用和同版跨卷统计
填写页	页面流程不变；提交时由后端记录具体题目版本

完整页面流程、逐页信息和 P24–P34 见需求分析与界面设计第 5 节。

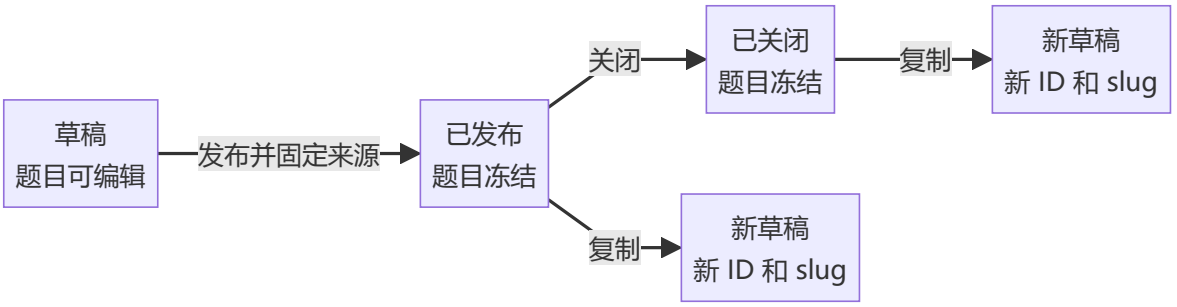
2.2 关键需求决策

问题	最终决定	原因
题目版本是否直接替代问卷内题目	不替代；选入问卷时复制完整快照	填写和跳转必须独立于题库后续变化
版本是否允许修改	不允许；每次修改创建新版本	保证旧问卷和统计所指内容不变
如何恢复旧版	以旧版为父节点创建新版本	不覆盖历史，同时保留恢复动作
版本号是否表示父子关系	否；版本号表示创建顺序，父子关系看 `parentVersionId`	支持从任意旧版本分叉

问题	最终决定	原因
跳转规则是否放入题目版本	不放入	跳转目标和顺序属于具体问卷
撤销共享是否破坏已有问卷	不破坏；只禁止新的选择和复制	已发布问卷必须继续可填写
他人引用如何显示	只给数量，不给标题、用户和答卷	防止共享题目变成隐私查询入口
跨卷统计统计谁的数据	只统计当前用户自己的问卷	共享题目不等于共享答卷
旧答案是否补版本 ID	不补	缺少当时题目快照，不能可靠推断

2.3 问卷和题目版本状态

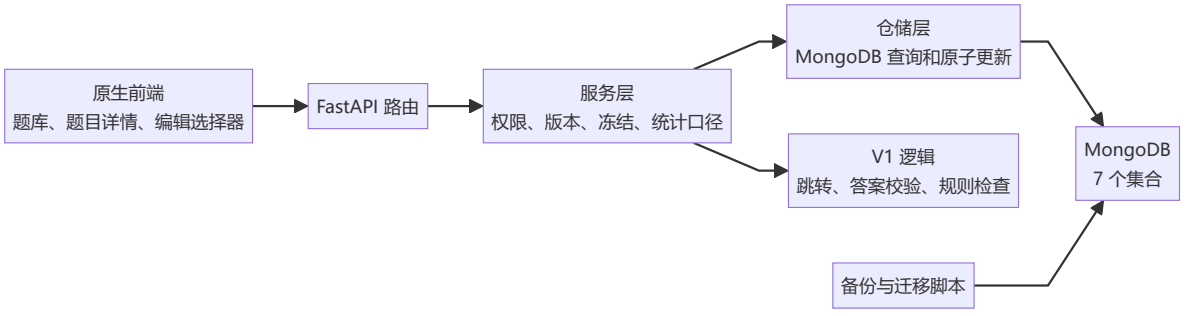
V1 的问卷状态仍为草稿、已发布、已关闭。V2 修订的是题目编辑权限：只有草稿允许修改题目、选项、顺序和跳转；已发布和已关闭问卷的题目定义只读。



题目版本则是只增不改的树。题主可从任意节点建立新版本；恢复与普通分叉使用同一个写入操作。问卷选择的是一个确定版本，不会自动升级到最新版本。

3. 系统设计

第二阶段继续使用 FastAPI 分层后端、原生 JavaScript 前端和 MongoDB。V2 新增的模型、仓储、服务和路由没有改变 V1 填写引擎的职责。



后端新增三组业务能力：

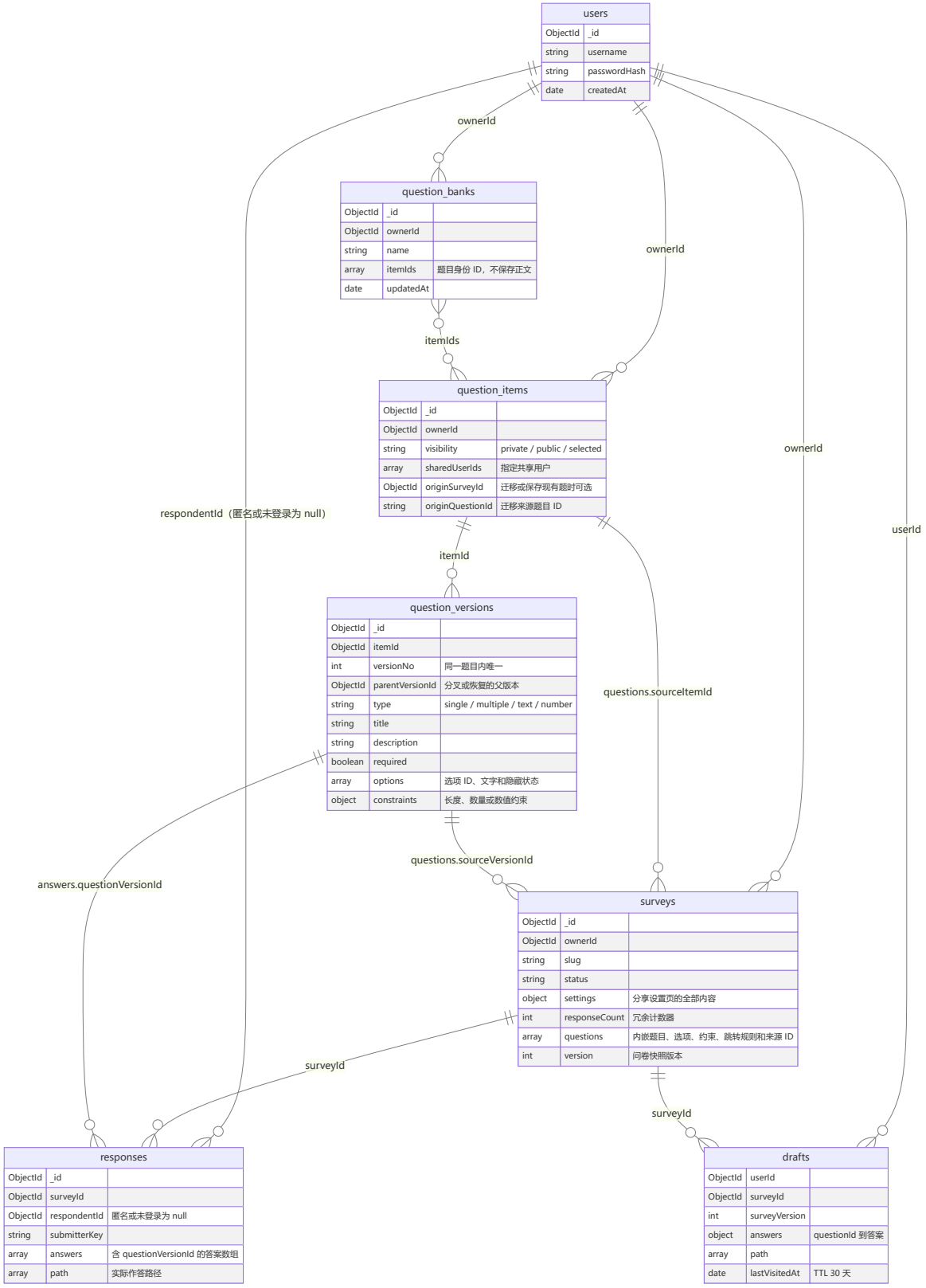
- 题目身份与版本：创建身份和首版、列版本树、分叉/恢复、共享设置；
- 题库与问卷引用：题库 CRUD、成员维护、选择具体版本、保存现有题、复制问卷、引用查询；
- 答案归版与跨卷统计：提交时写版本 ID，只在本人问卷中统计同一具体版本。

原 `logic_engine`、`answer_validator` 和 `rule_checker` 继续处理问卷内快照。这样 V2 的题库层不会把填写路径变成跨集合实时拼接。

4. MongoDB 设计

详见数据库设计第 13 节。V2 最重要的设计是“独立版本 + 问卷快照”的混合结构。

4.1 集合



集合	V2 中的职责
`users`	原账号集合，继续被问卷、题目、题库和草稿引用
`surveys`	保留完整题目快照和问卷专属规则；题目增加来源身份/版本 ID
`responses`	保留独立答卷；新答案可增加具体版本 ID
`drafts`	继续保存填写进度，不受题库结构影响
`question_items`	稳定题目身份、所有者、共享方式和可选迁移来源
`question_versions`	不可变题目正文、版本号和父版本
`question_banks`	用户命名分类，只保存题目身份 ID 数组

题目版本保存题型、标题、说明、必答、选项和约束；问卷快照另外保存本卷 `questionId`、顺序、隐藏、跳转规则和默认去向。二者不能合并，因为同一个题目版本在不同问卷中的位置和跳转目标不同。

4.2 为什么仍然适合 MongoDB

访问模式	关系型拆表	V2 MongoDB 设计
打开已发布问卷	连接问卷、题目版本、选项、规则，并处理版本当前权限	一次读取 `surveys` 的冻结快照
查看版本历史	连接题目身份、版本和选项表	按 `itemId+versionNo` 读取独立版本文档
管理题库	题库成员关联表	一个题库文档内维护 `itemIds[]`
提交答卷	答卷、答案、多选值多表写入	插入一份答卷文档，答案为数组
跨卷统计	多表连接并限定问卷所有者	先确定本人问卷，再按版本 ID 聚合答卷
结构演进	改表和迁移所有行	V1/V2 字段可选，`schemaVersion` 渐进兼容

MongoDB 没有外键，因此服务层必须检查题目所有者、版本归属、分享权限和问卷所有者；`$jsonSchema` 负责集合内部结构，唯一索引负责并发下的身份和版本冲突。

4.3 索引

V1 的 9 个索引全部保留。V2 新增 8 个索引：

索引	目的
`surveys.question_usage`	按来源题目查询未删除问卷，并区分所有者
`responses.version_survey_answers`	在指定问卷集合中读取具体版本答案
`question_items.owner_items`	我的题目按创建时间列表
`question_items.public_items`	公开共享题目列表

索引	目的
`question_items.shared_items`	指定用户共享题目列表
`question_items.uniq_legacy_origin`	`(originSurveyId, originQuestionId)` 幂等迁移
`question_versions.uniq_item_version`	同一题版本号唯一并按版本读取
`question_banks.uniq_owner_bank_name`	同一用户不能创建同名题库

4.4 一致性和并发控制

场景	做法
创建题目和首版	题目身份先建立，首版唯一索引兜底；没有首版的身份不作为可用题返回
并发创建版本	读取下一版本号，插入时由 `itemId+versionNo` 唯一索引检查，冲突后重读重试
修改共享	更新条件同时包含 `_id+ownerId`，只有题主可写
题库加题	`$addToSet` 防止重复；移题使用 `$pull`
草稿选择版本	先检查当前访问权，再用问卷状态和 `updatedAt` 乐观锁写入整份快照
发布问卷	发布前确保每道题都有固定来源；状态与来源快照一次更新
提交答卷	沿用 V1 的路径重放、条件占名额和失败补偿；从冻结快照附加版本 ID

4.5 冗余的取舍

V2 有意把题目正文同时保存在 `question_versions` 和 `surveys.questions[]`。这不是无依据的重复：前者用于复用和历史，后者用于稳定填写、跳转和单卷统计。两份数据只在“选题或发布固定来源”时复制，之后不要求同步；问卷快照指向来源版本只是为了追踪，不是运行时外键。

`responses.answers[].questionVersionId` 也是有目的的冗余。若统计时再从问卷当前内容推断版本，就会重新引入历史歧义；提交时从冻结快照写入可以确定当次答案属于哪个版本。

4.6 数据迁移与兼容

迁移按“预检 → 备份 → 应用 → 审计”执行：

1. `--check` 统计旧数据和冲突，不写数据库；
2. 备份四个旧集合并计算 SHA-256；
3. 以 `(surveyId, questionId)` 为来源键，为每道现存题建立独立身份和 v1；
4. 给问卷题目补来源 ID，不修改题目正文、顺序、规则和旧答卷；
5. 再次运行时复用来源唯一键，保证幂等；
6. 审计旧集合数量和 BSON 内容，问卷只允许增加来源字段和 Schema 版本。

正式库迁移前后保持 8 个用户、4 份问卷、10 份答卷和 1 份草稿；11 道题建立 11 个身份和 11 个初始版本。旧答卷继续进入原单卷统计，但因没有可信版本 ID，在跨卷统计中单列为无法归版数据。

5. 题目版本、共享与引用设计

题目身份和版本分开：`question_items` 回答“这是谁的题、谁能使用”，`question_versions` 回答“某一版的正文是什么”。共享设置改变身份的可访问范围，不修改任何版本正文。

版本树的规则如下：

- 首版 `versionNo=1`、`parentVersionId=null`；
- 新版可以选择同一题目的任意历史版本作为父节点；
- 恢复旧版是复制旧版正文并建立一个新节点；
- 旧版本不更新、不删除，已引用问卷不会自动升级；
- 使用他人共享题时，可选择具体版本加入草稿，也可复制成自己的独立题目身份。

共享有三种状态：`private`、`public`、`selected`。撤销共享后，其他用户不能新选题或复制版本；已经保存进问卷的快照继续使用。已有本人引用的用户仍可查看来源历史和自己的统计，但不能借此读取题主或其他用户的问卷详情。

引用查询分两部分返回：当前用户自己的问卷提供标题、状态和所用版本；其他用户的引用只按问卷去重后返回数量。软删除问卷不进入引用结果。

6. 校验与权限设计

V2 在 V1 的规则校验、答案校验和数据库 Schema 之外，增加版本和共享权限校验。

层次	检查内容
版本正文校验	复用 V1 题型、选项、约束校验；父版本必须属于同一题目
题目访问权限	题主、公开、指定共享或已有本人引用；无权时不泄露私有题是否存在
题目写权限	只有题主可以创建新版本或修改共享
题库权限	只有题库所有者可以改名、增删成员或删除题库
问卷编辑权限	只有本人草稿可以增删、排序、替换版本和修改跳转
发布冻结	已发布/已关闭的题目编辑 API 返回 409 `published_question_locked`
引用隐私	本人问卷返回明细，其他人的问卷只返回去重数量
跨卷统计	只使用当前用户自己、未软删除的问卷和精确版本答案
数据库底线	七个集合的 `$jsonSchema`、唯一索引和 ObjectId 类型检查

跨卷统计按题型生成结果：单选计各选项次数和比例；多选按选项分别计数；数字计算数量、最小值、最大值和平均值；文本保留回答列表。所有结果明确显示具体版本、本人问卷数、可归版答案数和无法归版数。

7. AI 使用过程

7.1 工具与工作方式

- **工具**：第二阶段使用 Codex 进行全工作区审计、设计、代码与文档修改，使用 PowerShell 和 pytest 执行检查，并使用本地浏览器完成关键页面流程核验。
- **工作方式**：先提交完整实施计划，再按六个步骤逐步完成。每一步只处理计划中列明的范围，随后运行相应检查、更新 AI 日志和变更清单，等待我明确回复“下一步”。
- **记录**：AI 使用日志保留 V1 的 #1–#16，V2 从 #17 继续记录原提示词、工具、结果、我的调整和实际修改。

日志	第二阶段内容
#17–#20	审计第一阶段工作区、制定 V2 计划、要求记录 AI 日志，并把题库流程接回原页面流程
#21	Schema、索引、备份和幂等迁移
#22	题目身份、不可变版本、分叉/恢复和共享权限
#23	多题库、问卷选题、保存现有题、引用、复制和发布冻结
#24	新答卷归版、跨卷统计、页面和浏览器流程
#25	全量回归、迁移核验和提交文档整理
#26 以后	根据核验意见继续完善 V2 文档、数据库图和阶段报告拆分

7.2 AI 帮了什么

- 扫描现有代码、Schema、测试和文档，建立 V1 与 V2 的差异基线；
- 把题目身份、不可变版本、问卷快照和答案归版拆成可实现的数据结构；
- 编写备份、预检、迁移和审计脚本，并通过唯一来源键保证重跑安全；
- 实现题目版本、共享、多题库、问卷引用、复制、冻结及跨卷统计；
- 为权限、撤销共享、迁移幂等、旧数据兼容和统计口径增加自动测试；
- 按每轮核验意见调整页面流程和提交文档。

7.3 AI 做错了什么

问题	怎么发现的	怎么处理的
最初把题库画成独立局部流程，没有说明如何进入 V1 管理和编辑页面	我对照第一阶段《需求分析与界面设计》追问	将两阶段页面合并为统一流程，补逐页入口、返回和权限
数据库 V2 最初只给一张简化 ER 图，无法表达内嵌快照和答案归版	我检查《数据库设计》时发现图为空且说明不完整	改为集合引用图和文档内嵌图，并补七集合、引用链和索引表

问题	怎么发现的	怎么处理的
撤销共享后的统计读取和题目详情权限一度不一致	浏览器流程和针对性测试	统一“已有本人引用可看历史和本人统计，但不能新选用”的规则
最终回归时曾有两个 pytest 进程同时清理测试库	大量无共同业务原因的失败	停止竞争进程，在单进程环境重新执行并保存可信输出
早期报告把 V1、V2 写在同一份文档	我要求保留原版 V1 并按原结构另写 V2	恢复 V1 报告，新增本 V2 报告

7.4 我改了什么、决定了什么

- 要求继续使用第一阶段架构，不重做系统；
- 要求每一步完成后先核验，不允许一次性推进；
- 要求 V2 页面与第一阶段完整流程统一，而不是只画题库局部页面；
- 确认“独立版本 + 问卷快照”方案和已发布问卷冻结规则；
- 确认撤销共享只影响新引用，既有问卷保持可用；
- 确认跨卷统计只汇总本人问卷的同一具体版本；
- 确认旧答卷不伪造版本归属，而是单列无法归版数据；
- 要求保留 V1 报告，V2 报告按 V1 的结构和写作方式单独形成。

7.5 体会

第二阶段最重要的经验是，数据库演进不能只考虑新集合能否保存数据，还要说明旧数据能知道什么、不能知道什么。旧答卷没有当时的题目快照，因此无法可靠恢复历史版本；如果为了让跨卷统计看起来完整而强行归版，反而会制造错误数据。最终保留旧单卷统计、对新答案精确归版、对旧答案单列，是比“全部纳入统计”更可信的处理。

页面流程同样影响数据设计。只有明确题库从哪里进入、具体版本在哪里选择、撤销共享后用户还能看到什么、已发布问卷如何修改，才可能确定哪些数据属于题目版本、哪些属于问卷快照。逐步核验使这些边界在实现前后都能被检查，而不是到最终报告时才补解释。

AI 能快速生成迁移、权限和统计代码，也能把边界变成测试，但它容易先给出局部可运行方案，而忽略与原系统和提交文档的一致性。因此我需要持续对照作业要求、V1 设计和实际页面，对 AI 的图、报告与测试结论进行核验。

8. 测试结果

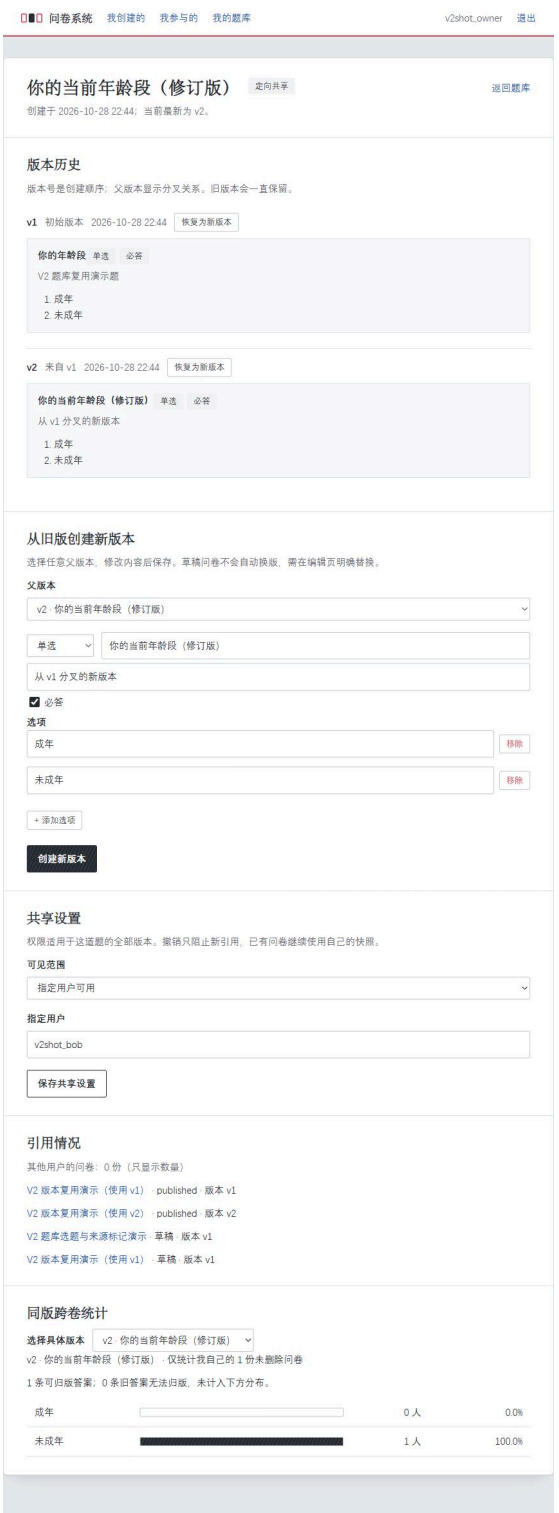
详见测试用例，第二阶段最终输出保存在 `docs/test-results/pytest-output-stage2.txt`。

- **自动测试**：268 个全部通过，用时 169.07 秒；1954 条语句中未覆盖 80 条，覆盖率 96%。
- **V1 回归**：创建、编辑、跳转、校验、填写、并发提交、单卷统计、导出、断点续填和个人答卷继续覆盖。
- **V2 测试**：Schema 和索引、迁移预检/应用/审计、版本分叉/恢复、共享与撤销、多题库、问卷选题、复制、发布冻结、答案归版、引用隐私和跨卷统计。
- **浏览器流程**：在临时数据库完成创建题库、创建题目、建立 v2、将 v1 加入问卷、发布冻结、复制为草稿和查看版本统计；测试后清理临时数据。

8.1 【V2：第二阶段新增】功能测试截图

2026-10-29 使用 Codex 侧边栏内置浏览器连接本机临时数据库 `survey_system_stage2_shots`，以题主 `v2shot_owner`、共享接收者 `v2shot_bob` 和填写者账号重新走通 V2 页面流程。演示数据和正式数据库隔离，截图完成后停止临时服务并清理该临时库。

V2 功能与验证点	实际页面截图
多个命名题库与本人题目：题库列表显示“课堂常用题库”、题目数量，以及本人创建题目的最新版本 v2	
题库成员管理：题库详情显示 1 道题、最新版本和移出/加入入口；题库分类不改变题目版本	

V2 功能与验证点	实际页面截图
版本历史、分叉、共享、引用和统计：同一详情页保留 v1/v2，显示父版本、定向共享用户、四份本人引用和具体版本统计	

V2 功能与验证点	实际页面截图
编辑页选择具体版本：题库选择器同时显示题目、v2、父版本和内容预览；问卷原题标明来源 v1，不会自动升级	
发布后复制入口与来源追踪：已发布问卷管理页显示答卷数、来源题目和“复制为新草稿”	

V2 功能与验证点	实际页面截图
发布后题目冻结：编辑页明确提示题目、选项、顺序和跳转规则已冻结，只提供查看来源及复制草稿入口	
定向共享接收视图：`v2shot_bob` 的“共享给我的题目”显示题目最新版本和“定向共享”，但没有题主的题库管理权限	
同版跨卷统计：明确限定 v2、本人 1 份未删除问卷、1 条可归版答案和 0 条无法归版数据，选项分布为未成年 100%	

截图中的 ObjectId、账号、问卷和答卷均来自独立临时测试库，不属于正式提交数据。页面结果与自动测试 C01–C07 的统计、权限和冻结断言一致。

正式数据库只读核验结果：8 个用户、4 份问卷、10 份答卷、1 份草稿、11 个题目身份；11 道问卷题均已关联来源，没有待迁移题目和冲突。

9. 遇到的问题及解决方法

问题	解决
相同题目文字不等于同一题	新建稳定 `question_items` 身份，不按标题自动合并
同一题修改后旧问卷不能跟着改变	版本正文不可变，问卷保存选定版本的完整快照
从旧版恢复可能破坏历史	恢复操作创建新版本，旧节点保持不变
版本正文和问卷跳转规则边界不清	版本保存通用题目正文；顺序、隐藏和跳转仍归问卷
发布后改题会让历史答卷解释变化	V2 冻结题目定义；需要修改时复制为新草稿
撤销共享可能使已有问卷失效	权限只控制新选用；既有问卷继续使用快照
共享题目可能泄露其他用户数据	引用只显示他人问卷数量；统计只读取本人问卷
旧答卷没有题目版本	不猜测归版；保留单卷统计，跨卷统计单列
迁移中断或重复执行可能产生重复题目	来源唯一部分索引 + 幂等脚本 + 备份审计
单机 MongoDB 没有多文档事务	缩小原子边界、唯一索引兜底、失败重试并避免覆盖旧数据
图只画集合关系仍解释不清结构	同时画集合引用和文档嵌入，并用字段表和文本引用链兜底

10. 第二阶段总结与已知限制

V2 在不破坏 V1 填写模型的前提下增加了可复用题目、不可变版本、共享、多题库、引用查询和同版跨卷统计。核心不是把题目简单拆成新集合，而是建立“题目身份 → 不可变版本 → 问卷冻结快照 → 新答卷精确归版”的完整链条。

当前限制如下：

- 迁移前已发生的题目文字变化无法从现有数据还原；
- 跨卷统计只汇总当前用户自己的问卷，不提供团队级答卷共享；
- 版本号表示创建顺序，查看分叉关系必须结合 `parentVersionId`；
- 删除题库不会删除题目，删除或撤销共享也不会级联破坏既有问卷；
- 前端使用原生 JavaScript，关键流程已在 Chromium 内核浏览器核验，但未覆盖全部浏览器。

第二阶段提交材料与要求对应如下：

要求	文件
可运行代码与配置	`backend/`、`frontend/`、`README.md`
MongoDB Schema 与索引	`schema/`、`backend/app/db.py`、数据库设计
系统、API 和关键逻辑	系统说明、API 说明、关键逻辑说明
需求和页面	需求分析与界面设计第 5 节往后

要求	文件
迁移过程	`backend/scripts/`、迁移执行记录
测试步骤、输入、输出和结果	测试用例、`docs/test-results/pytest-output-stage2.txt`
AI 使用过程	AI 使用日志
V2 文件变更	第二阶段变更清单